DOI:10.15989/j.cnki.hbnjzzs.2025.17.040

农业信息化平台建设中云计算技术的应用研究

同剑飞
西安外事学院

摘　要：以云计算技术为辅助搭建农业信息化平台是当前农业发展的主要趋势，其旨在助力农业产业实现初期生产至终端销售的一体化、智能化建设，因此通过集成人工智能、物联网、云计算等多项先进技术，以云计算数据分析和智能算法全程化实时监控、精准化管理决策农业生产，切实解决了以往农业信息化所面临的信息孤岛与处理效率偏低等多重问题。而且基于云计算技术的农业信息化平台不但能够对农业层面多维度数据信息进行采集、存储及处理，而且能够为农业生产发展提供智能化且精准化数据决策参考依据。据此，本研究通过简要概述云计算技术及其在农业信息化中的优势，详细分析农业信息化平台建设的重点与痛点，在此基础上基于云计算技术优化建设了农业信息化平台。

关键词：农业信息化；信息化平台；云计算技术；数据分析；智能算法

前言

云计算以其虚拟化、规模化、可靠性、适用性、可拓展性等多重鲜明特性，得以于云制造、云农业、云教育等一系列领域深受青睐，而实现了普遍应用。在农业信息化建设中引进云计算技术，不仅可以有效破局农业信息化建设进程中所面临的数据存储和处理分析难题，还可以面向农业资源优化配置及合理利用搭建切实可行的实施方案，以此适度拓展农业相关信息深度共享交流的整体范围，从而有效改善农业信息化建设效能，加快农业信息化建设进程[1]。云计算技术在农业信息化中的应用主要体现于农业生产管理、农产品溯源、农产品市场分析等层面。基于云计算技术，农民用户可以利用数据分析与人工智能系统实时了解农作物生长状况、生产过程、运输状态，针对性调整农作物，确保农作物质量与数量，从而实现农业生产精细化管理；基于云计算技术，农民用户可通过存储分析农作物生长各阶段与生产各环节等详细信息，以实现时间地点等多维度追溯，进而全过程保证农产品安全与品质；基于云计算技术，农民用户可深度解析农产品市场需求、供给、价格等信息以预测市场动态变化趋势和价格波动等，以科学合理规划农业生产和决策销售方案，以此提高农产品市场竞争力。

1 云计算技术分析及其在农业信息化中的优势表现

1.1 特点及形式

云计算是以计算机技术与网络技术有机耦合生成的，于分布式计算机实现分布计算的新型技术。云计算的核心特点主要体现于多层面。按需自助服务：用户可自主配置计算资源而无需人工干预，如可随时启动虚拟机加以测试；广泛网络访问：通过标准机制支持多终端访问，如智能手机或平板电脑均可远程管理云端应用；资源共享池：多用户共享同一物理资源池，如多企业可共同租用同一数据中心不同虚拟服务器；快速弹性伸缩：资源可快速扩容或缩容，如电商网站促销期间可增加服务器容量；可计量服务：资源用量可监控并计费，用户仅支付实际使用的资源费用。

云计算可提供三种不同服务类型。基础设施服务层 IaaS：可以虚拟机提供硬件资源，如 EC2；软件服务层 PaaS:可提供研发环境与工具以简化应用构建、部署，如 Google App Engine；软件服务层 SaaS：可提供完整应用以促使用户经由浏览器访问，如 Salesforce CRM。

1.2 优势表现

其一，可面向农业信息化建设提供海量有价值的数据资源。信息资源分散是阻碍农业信息化建设进程的关键要素，因此，为进一步提升信息资源利用率和水平，通过发挥云计算技术的功能模块作用，既可有机整合图文信息、视频音频等各种数据信息，避免信息资源过度分散，又可采集存储、处理分析海量数据信息，优化信息资源共享利用。同时，云计算技术在农业信息化建设中可为农户操作提供一定的便捷性，而云存储在节约成本的基础上还可保障农户操作的安全可靠性，从而改善农业信息资源管理效率与质量，促使农户经由网络即可检索所需资源，以此切实保障了农业信息

作者简介：同剑飞，男，1974 年出生，陕西渭南人，硕士，讲师，研究方向：计算机应用。

基金项目：项目名称：农业工控系统仿真与安全应用开发；项目来源：北京新水源景科技股份有限公司；项目编号：2024610001005591。

中国知网 https://www.cnki.net

服务综合效益。其二,可面向农业物联网建设提供扎实且强力的技术性支持。农业信息化建设中引入物联网可显著加速农业稳定可靠发展，以物联网为载体不仅可辅助农户构建更加多样化的动植物信息化生活环境体系,从而辅助动植物信息全面对接至网络,为农户全程化监督管理提供便捷性。农业物联网拥有鲜明的信息传输时效性，可实时传输农业生产整个过程的禽畜类、果园类乃至温室大棚的各种相关指标数据于传感终端,而后将其转化成海量化数据信息。而云计算技术可就这一系列指标数据加以管理,以便于实时采集、存储数据信息,其实践应用价值不可小觑。不仅如此,云计算技术在农业信息化建设中的渗透还可进一步为农业供应商提供多样化资源服务,尤其是网络、存储、计算等等,以辅助农业信息化实现健康优化建设[2]。

2 农业信息化平台建设的重点与痛点

2.1 重点

其一,农业现代化发展需求。我国农业是农村主产业,是农民收入主来源,当前市场需求与自然环境日新月异,农业信息化平台建设显得更为关键。农民用户通过农业信息化平台可获取有价值的市场需求信息,以科学合理规划农业生产前期、中期、后期计划,从而加快农业现代化进程。其二,农业结构优化调整需求。若农业网站可积极面向农民用户提供位置选择、种子选择、肥料选择等有价值的农业信息,那么农民用户便可基于农业信息化平台获得所需信息，以及专家专业指导,还可通过平台引导使用新思路、新方法、新技术,通过全新经营理念与管理方法合理规划农业生产、加工、流通,切实带动农业产业结构优化升级。其三,供求信息及时反馈需求。农业信息化平台可及时全面为农民用户提供农产品行情、动态以及供求双方信息,以便于双方经过信息化平台沟通联系，而且双方通过平台可随时随地了解市场信息，通过信息化平台洽谈合作并完成交易。其四,农业科技积极转化需求。农业科技高速发展使得诸多新技术与新产品皆需应用于农业生产实践才可切实转化为生产力而得以落实。而农业信息化平台可将最新科技动态传输于农民用户，使得科技转化为成果[3]。

2.2 痛点

其一,不统一且不科学。不同体系结构、开发架构、运行环境的软件与硬件运行于农业信息化平台中,体系结构壁垒导致信息化平台无法统一维护、升级改造、互联操作。其二,数据存储管理与交换不规范。各式各样软件和硬件运行时生产海量异构数据，不仅未遵守严格的数据标准规范，也未形成统一的数据抽取与处理分析平台，导致数据科学技术难以充分适应农业产业,更无法适应大数据时代的挑战。其三,商业应用高度依赖数据信息且缺乏安全隐私。我国农业安全与国家安全息息相关，农业信息化核心数据若缺乏技术保障将面临严重的安全隐患。其四,管理技术滞后且成本能耗难控。各个层级涉及农业的部门,其软件与硬件资源建设受制于规划不合理与技术不到位等，各自为战且自成体系，尚未形成集群化与虚拟化的经济集约式管理模式。其五,传统方式比例过高且移动应用匮乏。农业领域应用多数停留于 PC 端,转移至智能手机将拥有更大发展空间[4]。

3 基于云计算技术的农业信息化平台搭建

3.1 性能要求

基于云计算技术的农业信息化平台建设需满足多重性能要求。首先,构建高效化、集约化基础平台以统筹管理基础软件硬件和网络资源，有效降低能耗与成本以供后续稳定运行与维护。其次,搭建一体化支撑服务平台为既有或计划的应用系统提供基础环境支持,切实满足平台功能性与非功能性等多元化需求。再次,建设开放式、共享式数据平台,以逐层拆分、整理、维护采集数据,确保各式各样数据统计一致性,以便于面向外部提供丰富的数据组合。然后，遵守一致性统一设计。以经过统一部署设计提高软件与硬件资源使用率而保持健康运维环境,以统一接口设计,梳理和划分接口而厘清应用之间的业务功能与数据共享等需求。随后,集中高效管理农民用户。以集中式管理农民用户机构,并分布式管理角色权限。最后,动态统一运维管理。以搭建可动态扩展，全方位统一且精准实时的软件硬件管理,从而确保平台得以有序运转[5]。

3.2 平台架构

以混合云计算技术为载体搭建农业信息化平台架构[6-7],不仅可搭成灵活丰富的高性价比网络资源服务,还可充分契合农户核心业务的安全性与可靠性需求,具体如图 1 所示。

3.2.1 基础层

作为农业信息化平台框架的基础，基础层是应用层与平台层的基础设施与运行载体，也是传感器的数据接入桥梁,其主要包含计算、存储、网络等多项资源,且具备资源监控和安全防范等优势功能。而且,基于混合云计算技术能够将各项资源分散传输于公有云中,以此不仅可以降低资源消耗，缓冲配置难度以快速传输数据,还可以保障资源弹性优化配置和按需分配,从而节约成本与资源。如农业传感器数据采集,混合云计算技术可直接通过 GSM 网络传输数据至公有云,可节省一定成本。不但如此,公有云和私有云资源整合需以网络联通为载体，通过既有网络设施和公有云网络服

中国知网 https://www.cnki.net

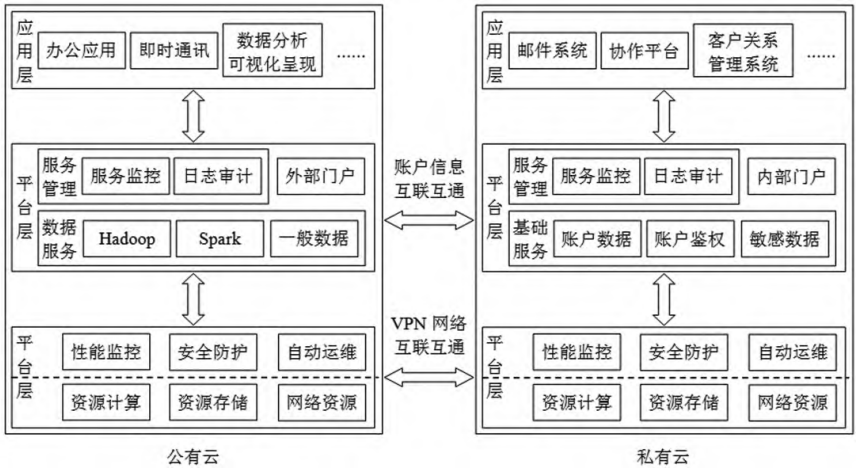

图 1 农业信息化平台架构

务，适时建设可传输至云端的虚拟专用网络，以充分实现资源互联和共享。

3.2.2 平台层

遵循农业信息化实际需求，平台层作为农业信息化平台的关键载体，兼具数据库管理、数据处理分析、账户存储管理鉴权、日志记录审计、门户网站等一系列功能模块，且主要通过数据访问接口获取数据资源，通过服务接口支撑搭建应用。混合云计算技术构建的农业信息化平台数据可基于敏感度传输至不同云中进行数据存储和处理分析，而农业传感器数据需经过公有云加以处理，敏感数据信息则需经过私有云加以管理。各种不同云彼此间的相互服务可有机关联，以无缝衔接式访问所有云内数据资源并享受相应服务，且全方位精准化、精细化权限管理。此外，私有云负责提供服务功能，以此公有云可简化服务量，并根据实际需要调整服务。

3.2.3 应用层

应用层是农业信息化平台的实践应用桥梁，主要由服务层提供数据服务和接口，以面向用户及实践场景提供相应应用。基于用户需求，各种应用也可以自主部署至不同云中。如，BI 工具可部署于公有云以访问所有云内分布的农业数据资源，从而实现数据分析与呈现；办公工具可就农户实际数量与操作使用需求弹性收取费用，以此节约部署所产生的额外费用；CRM 工具可部署敏感数据和消费信息等以优化服务管理，进而改善服务质量。目前农业信息化平台基础层与应用层之间早已实时联通，所以各应用可科学合理利用平台层各项数据与服务以真正意义上实现不同云之间的无缝衔接。不同于私有云自主部署应用，公有云应用可就具体使用需求进行收费，可充分把握成本以减少农民用户有关于应用许可证的投入。

4 结语

综上，当前我国农业现代化发展的主要趋势依旧以基于智能化的智慧农业为主，而云计算技术的引入不仅促使农业打破了既有市场的时空限制，还实现了农资采购和农产品流通等一系列数据的实时监控与高效传输，同时还有效避免了农业共享信息不对称的不良现象。所以，以现代化种植技术和生物技术等各种新兴农业技术与云计算、物联网等先进科学技术为基础的农业信息化平台，是为农业产业实现长远可持续发展保驾护航的载体。

参考文献：

[1]赵迎芳，张竞艳，赵翊凡，等.利用云计算助力地区智慧农业信息化发展[J].河北农机，2024，(19):67-69.

[2]李祥锐.云计算在农业信息化中的价值与应用[J].农村经济与科技，2020，31(02):397-398.

[3]朱志强.云计算技术在农业信息中的应用研究综述[J].现代农业科技，2023，(06):218-220.

[4]谢杨.基于云计算的现代农业物联网监控系统[D].西南交通大学，2015.

[5]郭文浩.基于云计算技术的农业信息化管理平台设计[J].农业工程，2022，12(08):30-35.

[6]韩兵，李东明.基于混合云技术的农业信息化平台架构的研究[J].吉林农业大学学报，2020，42(06):693-698.

[7]孔维斌，郭小燕.智慧农业综合服务平台信息化建设[J].热带农业工程，2020，44(05):82-85.

中国知网 https://www.cnki.net